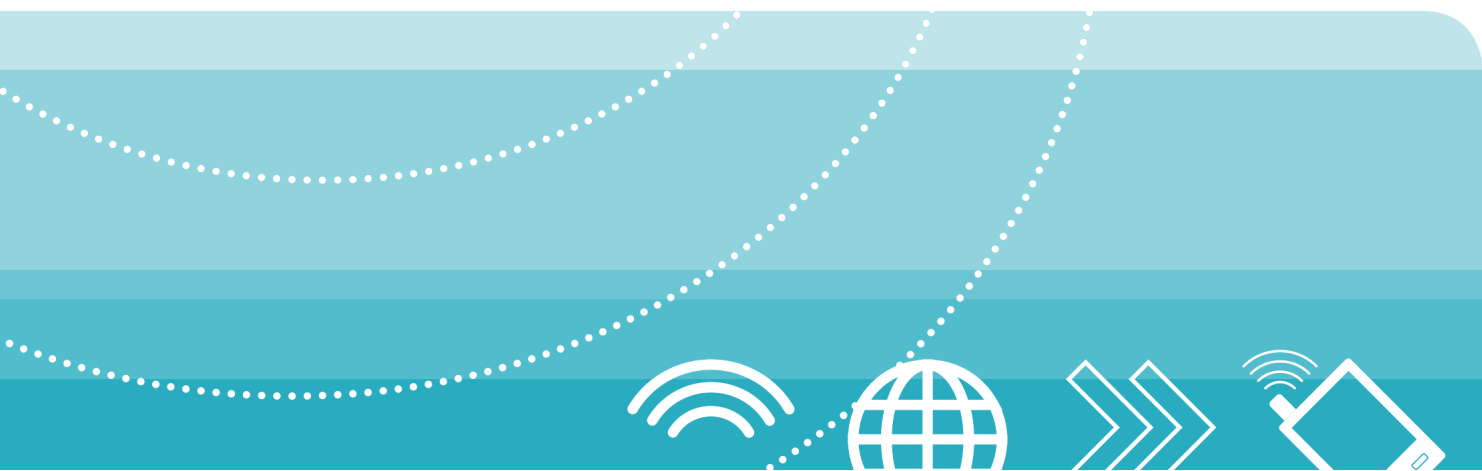




MT5710-CN 5G RedCap 模组

USB 接口应用指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 关于本文档..... 1

2 简介.....2

3 USB 端口介绍..... 3

3.1 USB 端口检测..... 3

3.1.1 基本解释..... 3

3.1.2 端口检测..... 3

3.2 USB 端口形态..... 3

3.3 USB 接口描述符..... 4

4 常见问题.....8

4.1 USB 枚举不出端口..... 8

4.2 上位机查询 USB 枚举信息.....8

4.3 USB 枚举信息字段含义..... 8

5 附录.....9

6 缩略语..... 11

1 关于本文档

修订记录

文档版本	发布日期	说明
01	2023-06-09	第一次发布

2 简介

本文档主要围绕MT571X模块USB的枚举识别、端口形态做基本阐述，指导用户配置使用USB设备。

本手册的使用对象为：系统工程师，软件工程师。

本文档仅适用于型号为MT571X的模组。

3 USB 端口介绍

USB是MT571X模组重要的硬件接口，上位机使用PCUI端口进行AT指令交互，使用Serial_C以及DIAG端口进行Log的抓取，通过USB网卡连接HOST提供拨号上网的通路。以下主要介绍USB端口检测及其形态。

3.1 USB端口检测

3.2 USB端口形态

3.3 USB接口描述符

3.1 USB 端口检测

3.1.1 基本解释

USB的应用场景区分为HOST和DEVICE，MT571X模组只支持USB DEVICE的应用场景。USB端口的检测识别，是HOST和DEVICE通过硬件物理连接和握手，产生硬件中断通知软件，软件收到中断后开始走枚举流程。在枚举过程中，HOST首先通过地址0给DEVICE分配新地址，随后通过新分配的地址与DEVICE交互各种描述符信息，完成枚举。

USB端口检测的前提是USB PHY有电，在USB PHY下电之后，模组USB软件是无法感知硬件中断的。模块进入休眠状态时会将USB PHY下电。

3.1.2 端口检测

MT571X模组支持USB2.0。

3.2 USB 端口形态

USB端口形态指：USB在各种上位机系统上所上报的端口状态。USB端口形态存在多种模式，可相互切换，后续可能会根据需求进一步扩展端口模式。MT571X商用支持的上位机操作系统为Linux，为了方便部分用户在Windows系统下调试，以下提供Linux/Windows系统下的模组USB端口形态如表3-1所示：

表3-1 USB端口形态

模式	平台	端口形态	需求场景
0	Linux	ECM+DIAG+PCUI +Serial_C +GPS	Linux ECM Normal模式
1	Win10	NCM+DIAG+PCUI +Serial_C+GPS	Windows NCM Normal模式
2	Linux	ECM+DIAG+PCUI+ADB +Serial_C +GPS	Linux ECM Debug模式
3	Win10	NCM+DIAG+PCUI+ADB +Serial_C +GPS	Windows NCM Debug模式
4	Linux	NCM+DIAG+PCUI +Serial_C +GPS	Linux NCM Normal模式(产品默认模式)
5	Linux	NCM+DIAG+PCUI +ADB+Serial_C +GPS	Linux NCM Debug模式
6	Win10	RNDIS+DIAG+PCUI +Serial_C +GPS	Windows Rndis模式
7	Win10	MBIM+DIAG+PCUI+Serial_C +GPS	Windows MBIM 模式（暂不支持）
8	Win10	Modem+PCUI+DIAG+Serial_C +GPS	PPP 拨号
13	Linux	NCM+DIAG+PCUI +Serial_C +GPS +Modem	Linux NCM Normal模式(增加modem接口)

3.3 USB 接口描述符

MT571X模组在Linux系统中的USB端口形态为NCM、ECM、DIAG、PCUI、Serial_C、GPS。

- DIAG端口用于调试和收集日志信息，该端口有2个端点。

DIAG端口		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x00	索引值0号（这个值根据具体的枚举顺序加载，值与功能端口非一一确定关系，下同）
bInterfaceClass	0xFF	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x06	子类码
bInterfaceProtocol	0x13	协议码
bNumEndpoints	2	0x81：BULK IN
		0x01：BULK OUT

- PCUI端口用于和上位机应用程序进行AT命令通信，该端口有2个端点。

PCUI端口		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x01	索引值1号
bInterfaceClass	0xFF	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x06	子类码
bInterfaceProtocol	0x12	协议码
bNumEndpoints	2	0x82: BULK IN
		0x02: BULK OUT

- SERIAL_C端口用于log抓取，该端口有2个端点。

SERIAL_C端口		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x02	索引值2号
bInterfaceClass	0xFF	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x06	子类码
bInterfaceProtocol	0x1C	协议码
bNumEndpoints	2	0x83: BULK IN
		0x03: BULK OUT

- GPS端口为预留端口，该端口有2个端点。

GPS端口		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x04	索引值4号
bInterfaceClass	0xFF	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x06	子类码
bInterfaceProtocol	0x14	协议码
bNumEndpoints	2	0x84: BULK IN
		0x04: BULK OUT

- ECM端口用于PS域数据业务传输，包含1个控制接口，含1个端点；1个数据接口，含3个端点。

ECM端口（Control）		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x00	索引值0号
bInterfaceClass	0xff	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x02	子类码
bInterfaceProtocol	0x07	协议码
bNumEndpoints	1	0x82：INTERRUPT IN

ECM端口（Data）		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x01	索引值1号
bInterfaceClass	0xFF	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x02	子类码
bInterfaceProtocol	0x07	协议码
bNumEndpoints	3	0x81：INTERRUPT IN
		0x01：BULK OUT
		0x82：INTERRUPY IN

- NCM端口用于将多个以太网包组成一个NTB在USB总线上传输，提高带宽利用，1个控制接口，含1个端点；1个数据接口，含3个端点。

NCM端口（Control）		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x00	索引值0号
bInterfaceClass	0xff	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x02	子类码
bInterfaceProtocol	0x16	协议码
bNumEndpoints	1	0x82：INTERRUPT IN

NCM端口（Data）		
字段	取值	说明
bInterfaceNumber	0x01	索引值1号
bInterfaceClass	0xff	厂商定义的设备
bInterfaceSubClass	0x02	子类码
bInterfaceProtocol	0x16	协议码
bNumEndpoints	0x03	0x81：BULK IN
		0x01：BULK OUT
		0x82：INTERRUPT IN

4 常见问题

- 4.1 USB枚举不出端口
- 4.2 上位机查询USB枚举信息
- 4.3 USB枚举信息字段含义

4.1 USB 枚举不出端口

请将以下信息反馈给鼎桥：USB（VBUS）硬件连接，USB分析仪日志，模块调试串口日志，出现问题的场景和频率，以及USB当前的PID、VID。

4.2 上位机查询 USB 枚举信息

Ubuntu上位机:lsusb -v -d 3466:3301

Windows上位机：借助第三方工具（usbTree）或查看设备管理器端口的属性。

4.3 USB 枚举信息字段含义

字段	含义
bInterfaceNumber	接口号
bInterfaceClass	接口类
bInterfaceSubClass	接口子类
bInterfaceProtocol	接口使用的协议
bNumEndpoints	接口使用的端点数量

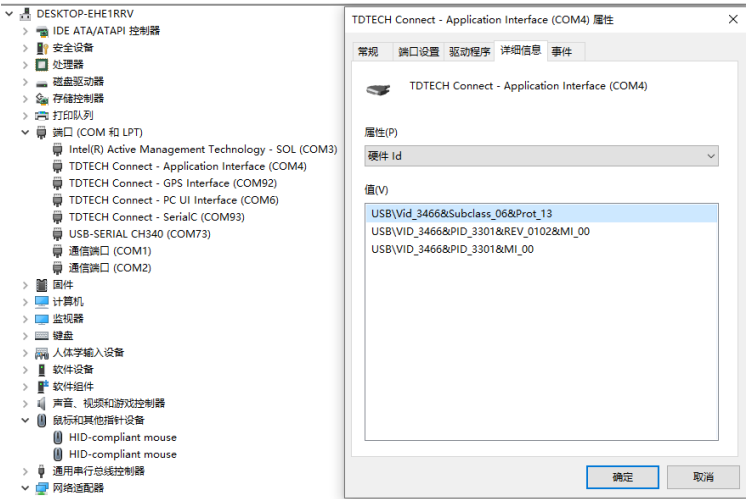
5 附录

表5-1 MT571X模块 USB PID VID

单板状态	PID (Product ID)	VID (Vendor ID)
正常模式	3301	3466
升级模式	3302	3466
Dump模式	3303	3466

- Windows系统下查看方法：设备管理器查看PCUI端口属性中的硬件ID

图5-1 Windows系统下查询USB PID VID



- Linux系统下查看方式：lsusb

图5-2 Linux系统下查询USB PID VID

```
root@iot2-Lenovo-Product:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 017: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 003 Device 038: ID 3466:3301 TD Tech Ltd. TDTECH MT571X
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

6 缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
ADB	Android Debug Bridge	安卓调试桥
DIAG	Diagnostic	USB调试串口
SerialC	SerialC	USB调试串口
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
MBIM	Mobile Broadband Interface Model	移动宽带接口模型
NCM	Network Control Model	网络控制模型
ECM	Ethernet Networking Control Model	以太网控制模型
RNDIS	Remote NDIS	远程网络驱动接口规范